

1 相似な図形の対応と記号

考え方 形を変えずに、拡大または縮小した図形は相似です。相似は記号 $\sim$ を使い、対応する頂点を同じ順に書きます。

(1) 辺ACに対応する辺

辺DF

- 頂点Aには頂点Dが、頂点Cには頂点Fが対応しています。
- 辺ACに対応する辺は、辺DFです。

(2) 相似の表し方

 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

- A と D、B と E、C と F が対応しています。
- 同じ順に並べて書くと、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

(3) $\triangle ABC : \triangle DEF$ の相似比**2:3**

- 相似比は、対応する辺の長さの比です。辺ABに対応する辺は辺DEです。
- $AB:DE=6:9=2:3$
- $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の相似比は 2:3 です。

(4) 辺EFの長さ

12cm

- 辺EFに対応する辺は辺BCで、 $BC=8\text{cm}$ です。EF の長さを $x\text{ cm}$ とします。
- 相似比が 2:3 なので、 $BC:EF=2:3$ から、次の式ができます。

$$8:x=2:3$$

$$2x=8 \times 3$$

$$x=12$$

2 相似比と辺の長さ・角の大きさ

考え方 相似な図形では、対応する辺の長さの比はすべて等しくなります。この比が相似比です。対応する角の大きさも等しくなります。

(1) $ABCD: EFGH$ の相似比**3:2**

- 辺ABと、対応する辺EFの長さを使います。
- $AB:EF=12:8=3:2$
- 相似比は 3:2 です。

(2) 辺FGの長さ

6cm

- 辺FGに対応する辺は辺BCで、 $BC=9\text{cm}$ です。FG の長さを $x\text{ cm}$ とします。
- 相似比が 3:2 なので、 $BC:FG=3:2$ から、次の式ができます。

$$9:x=3:2$$

$$3x=9 \times 2$$

$$x=6$$

(3) 辺GHの長さ

4cm

- 辺GHに対応する辺は辺CDで、 $CD=6\text{cm}$ です。GH の長さを $x\text{ cm}$ とします。
- $CD:GH=3:2$ から、次の式ができます。

$$6:x=3:2$$

$$3x=6 \times 2$$

$$x=4$$

(4) $\angle H$ の大きさ **105°**

- $AB \parallel DC$ なので、 $\angle A$ と $\angle D$ の和は 180° です。

$$180 - 75 = 105$$
- $\angle D=105^\circ$ です。対応する角は等しいので、 $\angle H=\angle D=105^\circ$ です。

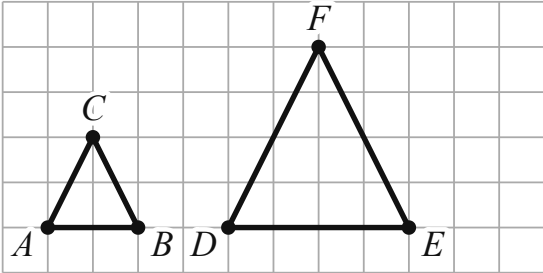
解答 解説	中学3年 5章 相似な図形 1節 相似な図形	答え合わせをしたら
	相似な図形 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 相似な図形をかく・相似を見分ける

考え方 方眼では、辺が何マスぶんの長さになるかを数えます。2つの図形が相似かどうかは、対応する辺の比がすべて等しいかで決まります。

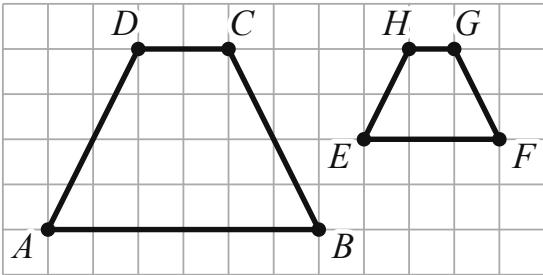
(1) △ABC の2倍の拡大図 図

- 辺ABは横に2マスなので、2倍にした辺DEは横に4マスです。点Dから右へ4マスの点をEとします。
- 点Cは、点Aから右に1マス、上に2マスの位置です。2倍にすると、点Dから右に2マス、上に4マスの位置が点Fです。
- 3点D、E、Fを結ぶと、△DEF が完成します。



(2) 四角形ABCDの $\frac{1}{2}$ の縮図 図

- 辺ABは横に6マス、辺DCは横に2マス、高さは4マスです。 $\frac{1}{2}$ にすると、3マス、1マス、2マスです。
- 点Eから右へ3マスの点をF、点Eから右へ1マス、上へ2マスの点をH、点Hから右へ1マスの点をGとします。
- 4点E、F、G、Hを順に結ぶと、四角形EFGHが完成します。



(3) 縦3cm横5cmと縦6cm横9cm いえない

- 長方形の4つの角は、どれも90°で等しいので、辺の長さの比を調べます。
- 縦の比は $3:6=1:2$ 、横の比は $5:9$ です。
- 対応する辺の比が等しくないなので、相似とはいえません。

(4) 円O:円P の相似比 2:5

- 円の相似比は、半径の比に等しくなります。
- 円Oと円Pの半径の比は $2:5$ です。
- 相似比は $2:5$ です。

まちがえやすいところ

- $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ の頂点の順を入れかえないように、対応する頂点を同じ順に書きます。
- 相似比を、対応しない辺どうしで求めないように、対応する辺を先に決めます。